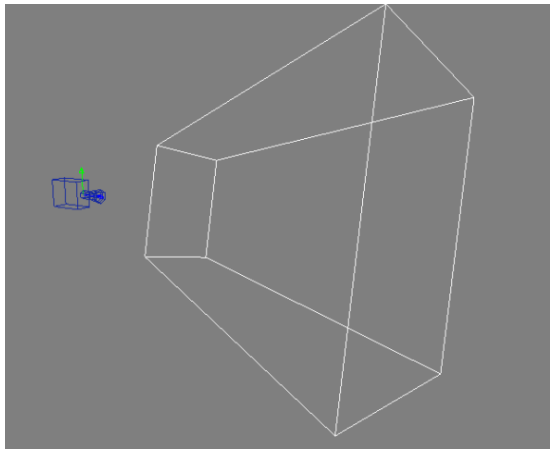
Trasformazioni di modellazione in OpenGL

Computer Graphics 2025/2026

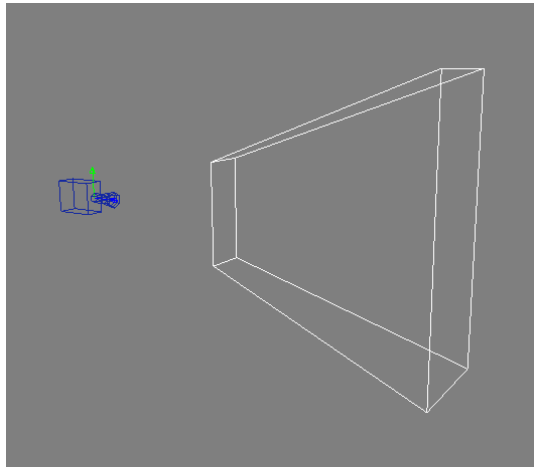
Trasformazioni in OpenGL

Viewing



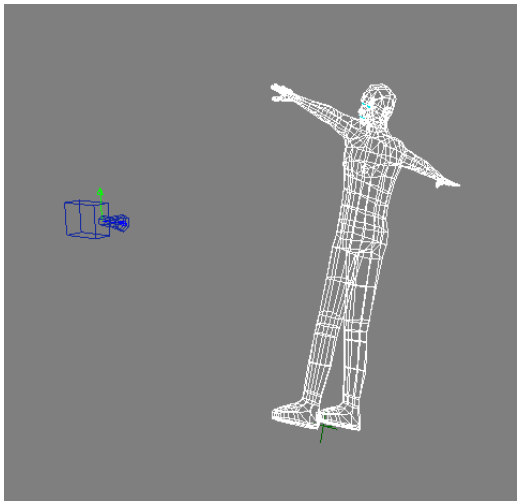
Definiscono la posizione del volume di vista nel mondo

Projection



Definiscono la forma del volume di vista

Modeling



Definiscono la posizione dei modelli nel mondo

Telecamera

Posizione

Lente

Matrici

Tutte le trasformazioni in OpenGL sono rappresentate da matrici di 4x4 elementi

$$\begin{bmatrix} m_0 & m_4 & m_8 & m_{12} \\ m_1 & m_5 & m_9 & m_{13} \\ m_2 & m_6 & m_{10} & m_{14} \\ m_3 & m_7 & m_{11} & m_{15} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ w' \end{bmatrix}$$

Matrice di trasformazione **Vertice** **Vertice Trasformato**

Matrici

$$\begin{bmatrix} m_0 & m_4 & m_8 & m_{12} \\ m_1 & m_5 & m_9 & m_{13} \\ m_2 & m_6 & m_{10} & m_{14} \\ m_3 & m_7 & m_{11} & m_{15} \end{bmatrix}$$

In generale non è necessario creare una matrice per ogni trasformazione: OpenGL crea automaticamente una matrice per le trasformazioni usate più frequentemente

Le matrici in OpenGL sono memorizzate per colonne!

Con *m[i][j]* si intende l'elemento sulla colonna *i*-esima e riga *j*-esima (al contrario della notazione in C)

Conviene utilizzare array monodimensionali di 16 elementi

Trasformazioni di modellazione

- Sono azioni applicate al sistema di coordinate:
  - Traslazione
  - Rotazione
  - Scalatura

- Eseguire più trasformazioni di seguito equivale ad eseguire la composizione di più trasformazioni (ogni nuova matrice viene moltiplicata per la risultante precedente)

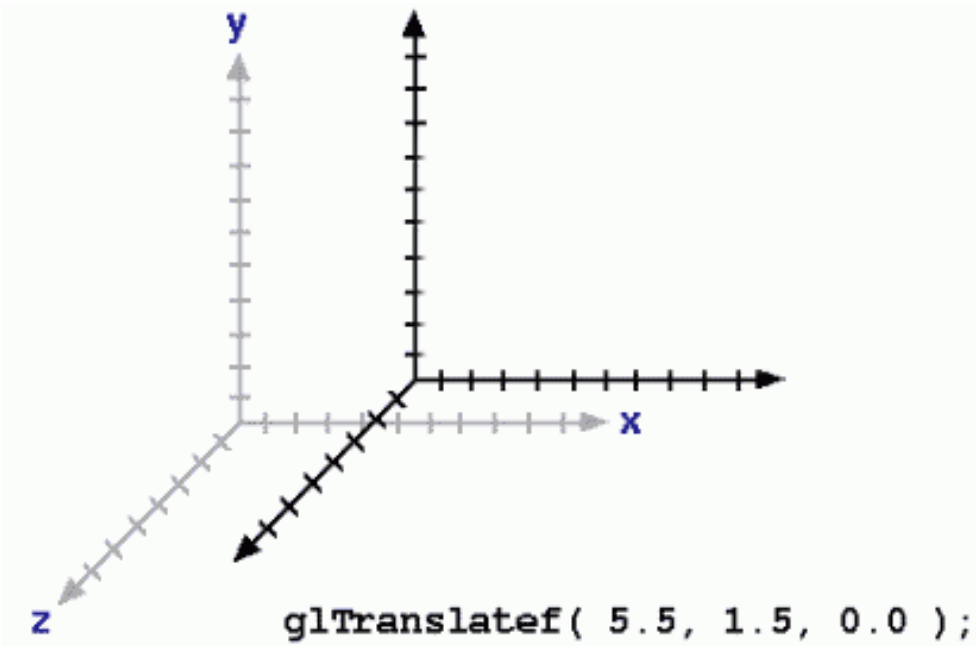
Traslazione

- GLvoid **glTranslate{fd}**(*T* x_1, *T* y_1, *T* z_1)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & x_1 \\ 0 & 1 & 0 & y_1 \\ 0 & 0 & 1 & z_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matrice di Traslazione

Sposta l'origine del sistema di riferimento nel punto di coordinate (x_1,y_1,z_1)



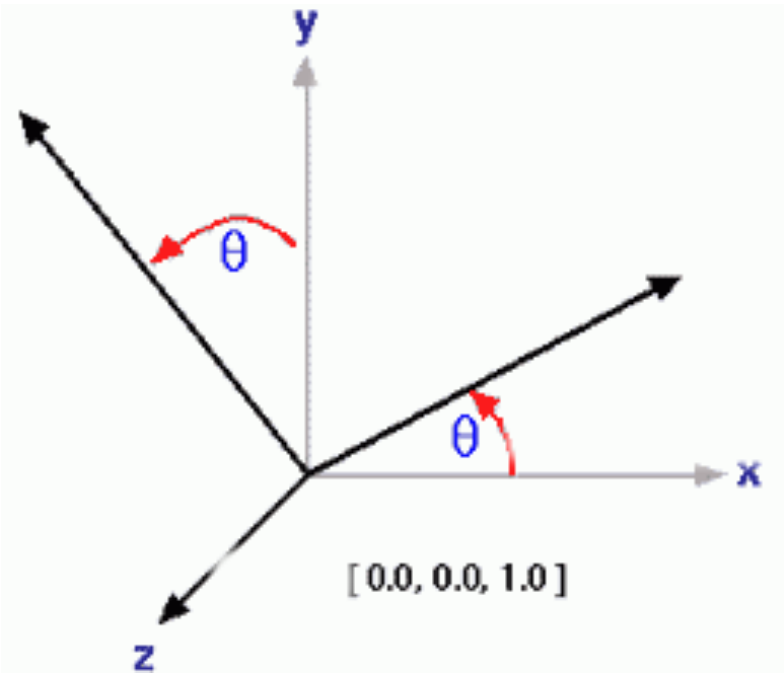
Rotazione

- GLvoid **glRotate{fd}**(*T* angle, *T* x, *T* y, *T* z)

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

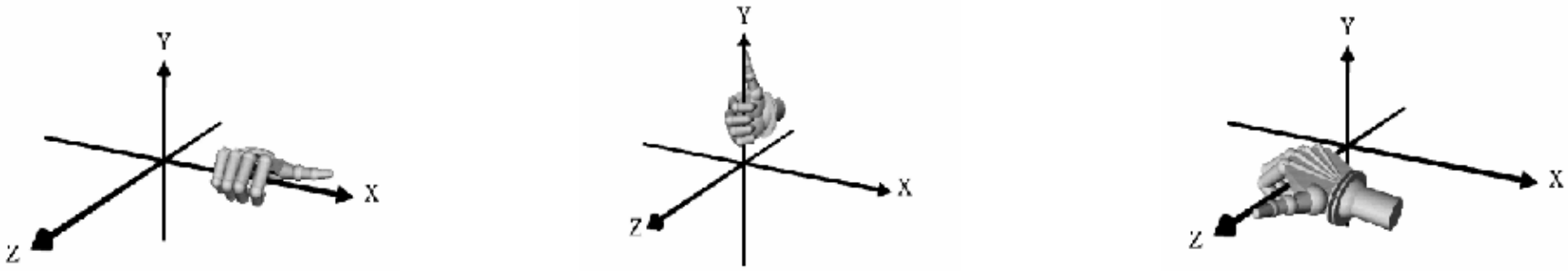
Matrice di Rotazione intorno all' asse *z* (quest' ultima rappresentata dal vettore [0,0,1])

Ruota l'origine del sistema di riferimento di *angle* **gradi** intorno al vettore [x,y,z]



Regola della mano destra

- In OpenGL il sistema di riferimento per le trasformazioni geometriche segue la *regola della mano destra* (rotazioni positive in senso antiorario)



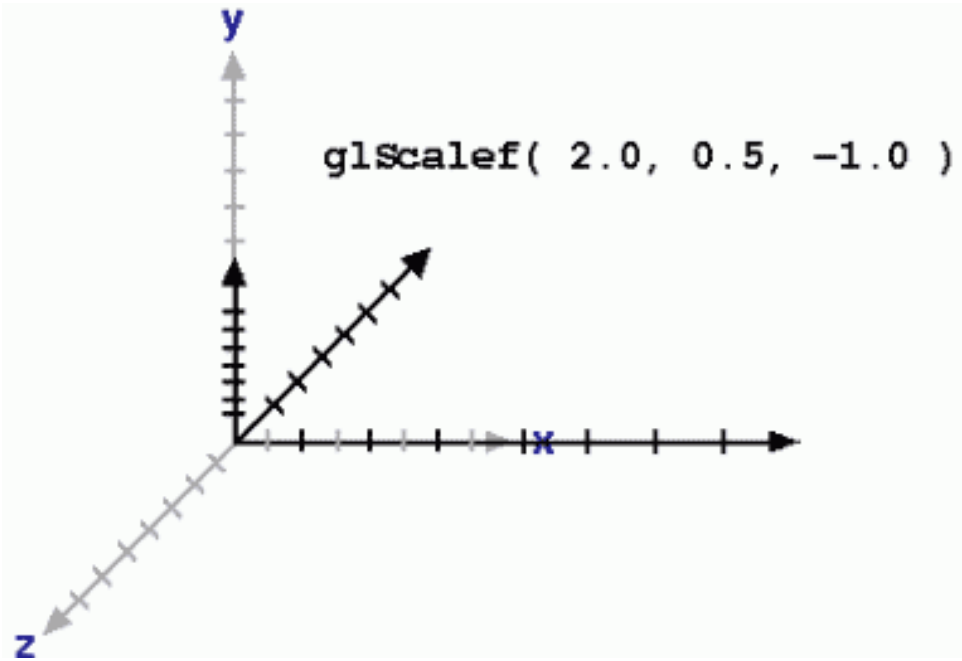
Scalatura

- GLvoid **glScale{fd}**(T x_1, T y_1, T z_1)

$$\begin{bmatrix} x_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & y_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & z_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matrice di Scalatura

Scala ogni asse per il corrispondente fattore di scalatura. Valori negativi causano una riflessione.

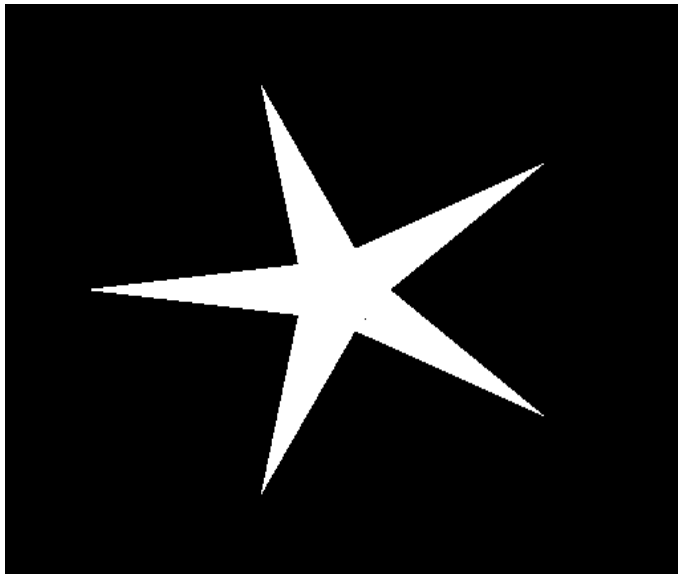


Esempio

```
…

GLvoid drawTriangle( GLfloat red, GLfloat green,
      GLfloat blue )
{
   glColor3f( red, green, blue );
   glBegin( GL_TRIANGLES );
      glVertex2f( -0.5, -0.5 );
      glVertex2f( 0.5, -0.5 );
      glVertex2f( 0.0, 0.5 );
   glEnd();
}

GLvoid drawScene( GLvoid )
{
   glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );

   /* disegna un triangolo nero centrato all' origine */
   drawTriangle( 0.0, 0.0, 0.0 );

/* sposta un po' e disegna un triangolo grigio scuro */
   glTranslatef( 0.5, 0.0, 0.0 );
   drawTriangle( 0.3, 0.3, 0.3 );

   /* sposta un po' e disegna un triangolo ruotato */
   glTranslatef( 0.5, 0.0, 0.0 );

   /* Ruota di 15 gradi in senso orario intorno all'
      asse z */
   glRotatef( -15.0, 0.0, 0.0, 1.0 );
   drawTriangle( 0.7, 0.7, 0.7 ); /* disegna un
      triangolo grigio chiaro */

   /* sposta un po' e disegna un triangolo scalato */
   glTranslatef( 0.5, 0.0, 0.0 );

   /* Scala il triangolo di una metà in tutte le
      direzioni e lo riflette rispetto all' asse x    */
   glScalef( -0.5, 0.5, 0.5 );
   drawTriangle( 1.0, 1.0, 1.0 );  /* disegna un
      triangolo bianco */

   glFlush();
}

…
```

Esercizio

Scrivere un programma che disegni una stella a cinque punte. Utilizzando le callback per la tastiera, la stella deve interattivamente ruotare su sé stessa, cambiare dimensioni, e spostarsi all'interno della finestra.

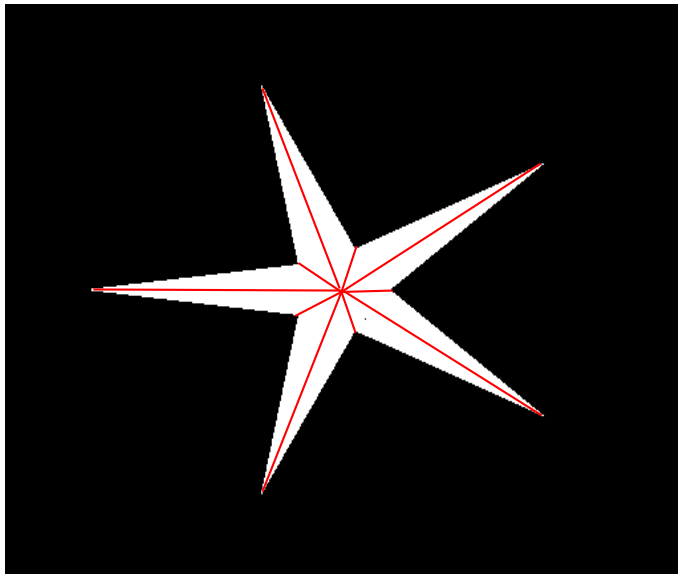


Notare la composizione delle trasformazioni.

Esercizio

Suggerimento per il disegno:

Creare un GL_TRIANGLE_FAN come per disegnare un cerchio, ma utilizzando due lunghezze diverse per il raggio, da utilizzare alternativamente tra vertici successivi.



Esercizio Avanzato

Nel programma dell’esercizio precedente, utilizzare le callback per il mouse per gestire le rotazioni, le scalature e le traslazioni.

Suggerimento: eseguire una iterazione ogni 10 pixel di spostamento del puntatore.